

Réponse : pourquoi la Chine transfère-t-elle ses entreprises à forte intensité de main-d'œuvre au Vietnam et en Inde, plutôt que de déplacer les chaînes industrielles de bas de gamme au Pakistan ?

Zhihu · 2026-02-22

Les investissements de la Chine au Pakistan se concentrent actuellement principalement dans les infrastructures de transport et d'énergie ; les investissements manufacturiers sont relativement faibles, principalement dans le textile, où le Pakistan a une certaine base.

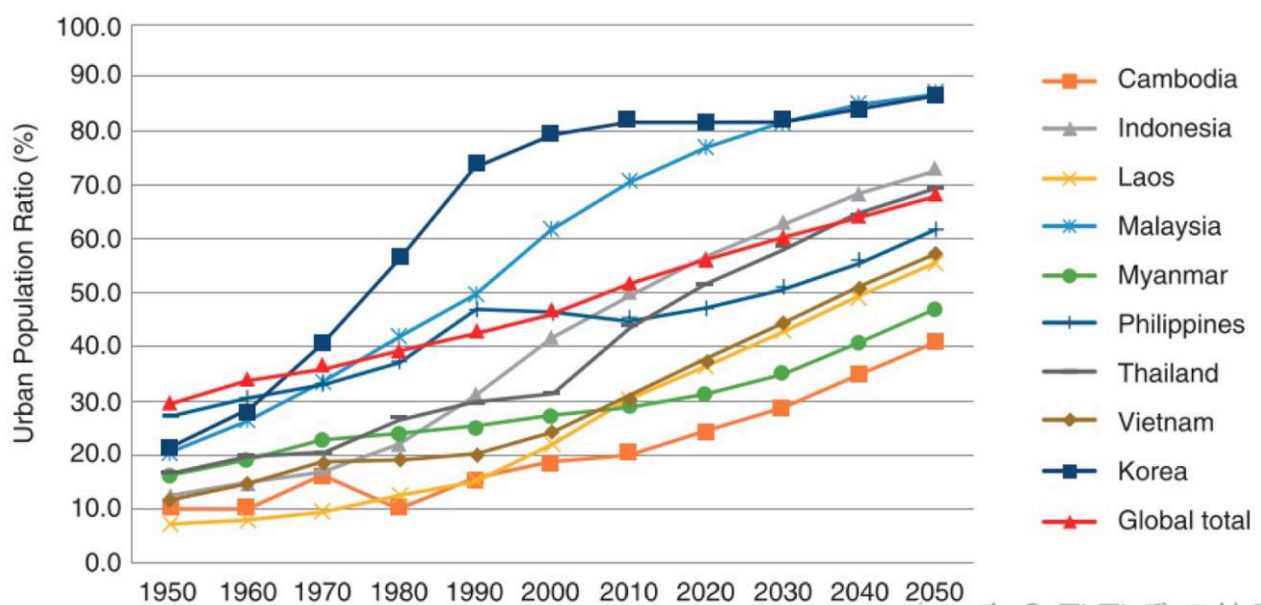
Les entreprises manufacturières chinoises investissent au Vietnam pour des raisons de coût — les industries chinoises se sont depuis longtemps tournées vers le Vietnam, l'Indonésie, le Cambodge et d'autres pays d'Asie du Sud-Est proches de la Chine. Dans le contexte de la guerre commerciale, ce transfert s'est encore accéléré. Les entreprises manufacturières chinoises investissent en Inde parce que la politique industrielle indienne, plus le fait que le marché indien est particulièrement grand, oblige les entreprises étrangères à établir des usines localement. En même temps, le transfert par les multinationales des maillons de gamme moyenne et basse de leurs chaînes industrielles mondiales vers l'Inde (comme Apple) accélère aussi ce transfert.

Le Pakistan est géographiquement relativement loin du centre manufacturier (Asie de l'Est + Asie du Sud-Est), au moins un peu plus loin que l'Inde. Le niveau d'infrastructure de l'Inde, la qualité de sa main-d'œuvre (niveau d'éducation), son nombre de travailleurs excédentaires, le niveau de sa chaîne d'approvisionnement intérieure et la taille de son marché sont tous bien supérieurs à ceux du Pakistan ; il est donc peu probable que les multinationales se déplacent à grande échelle vers le Pakistan. Tout comme après les années 1990, le capital transnational s'est massivement déplacé vers la Chine — meilleure à tous égards et plus peuplée — plutôt que vers l'Inde.

Bien sûr, en raison des contradictions géopolitiques entre la Chine et l'Inde, lorsque la main-d'œuvre excédentaire de l'Asie du Sud-Est sera épuisée et qu'il faudra déplacer en masse les industries de gamme moyenne et basse, les entreprises chinoises (sous la direction du gouvernement) choisiront très probablement la stratégie « Inde + 1 », faisant aussi certains investissements manufacturiers dans d'autres pays pour sauvegarder leurs chaînes d'approvisionnement. Compte tenu de la population, de la distance, des relations politiques et d'autres facteurs, le Pakistan est le meilleur choix.

En 2040, le taux d'urbanisation du Vietnam dépassera 50 % (niveau de la Chine de 2011), celui de l'Indonésie atteindra 65 % (niveau de la Chine de 2022), et celui des Philippines 55 % (niveau d'environ 2015). Voir la tendance détaillée ci-dessous^[1].

Figure 3. Urbanization Trends and Prospects of ASEAN Countries (1950–2050).



Donc, dans les années 2040, les industries de gamme moyenne et basse de l'Asie du Sud-Est commenceront à se transférer massivement à l'étranger. L'Inde et le Bangladesh seront les destinations les plus raisonnables. Comme les entreprises chinoises représentent une grande part des entreprises d'Asie du Sud-Est, si le Pakistan peut achever ses infrastructures de transport intérieures d'ici 2040, construire ses infrastructures énergétiques, élever la qualité de sa main-d'œuvre, attirer les entreprises chinoises est tout à fait possible.

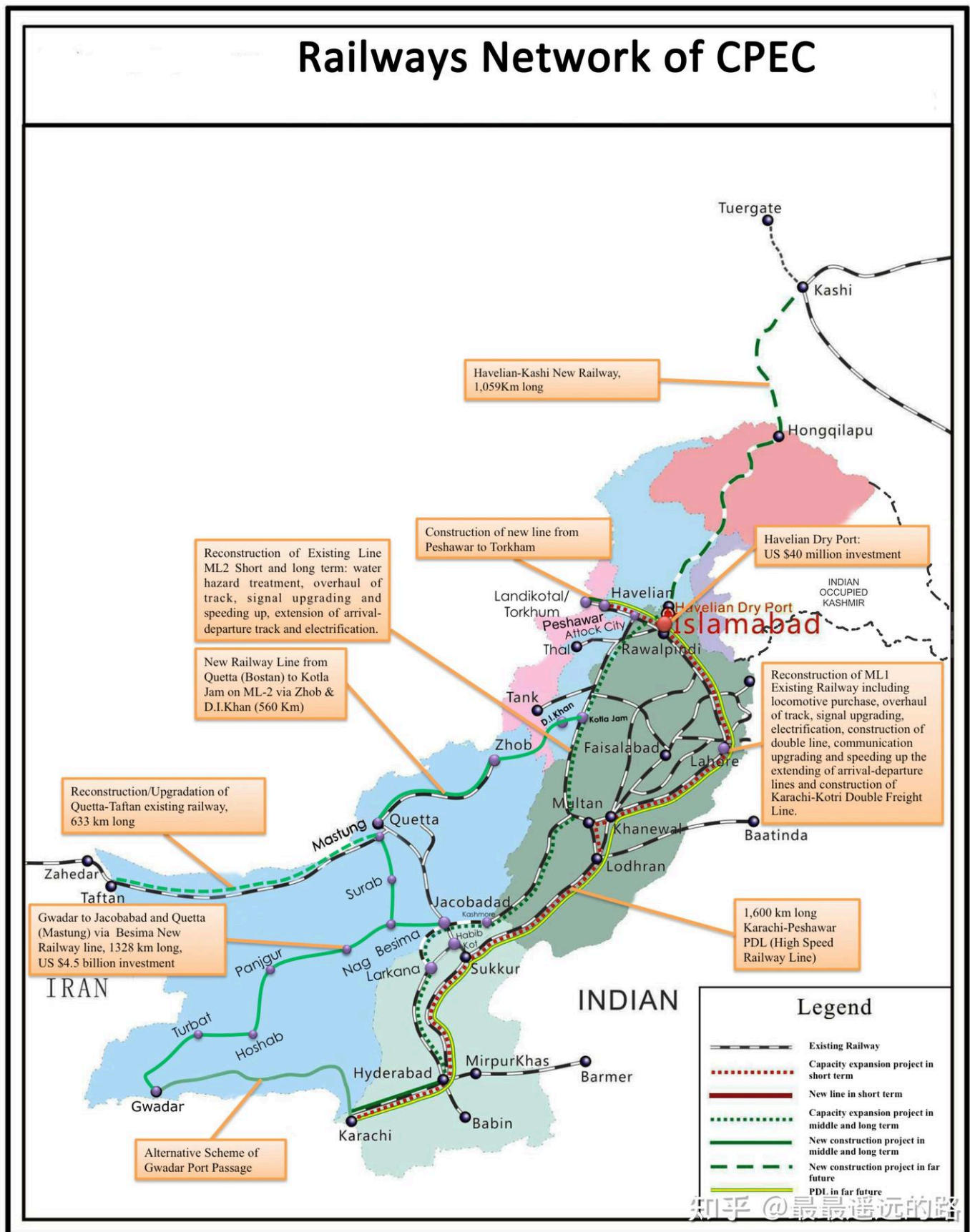
La clé est donc : où en sont les infrastructures et l'industrie de base du Pakistan ? Peut-il capter la prochaine vague de dividendes du transfert industriel ? Analysons en détail.

Infrastructures de transport

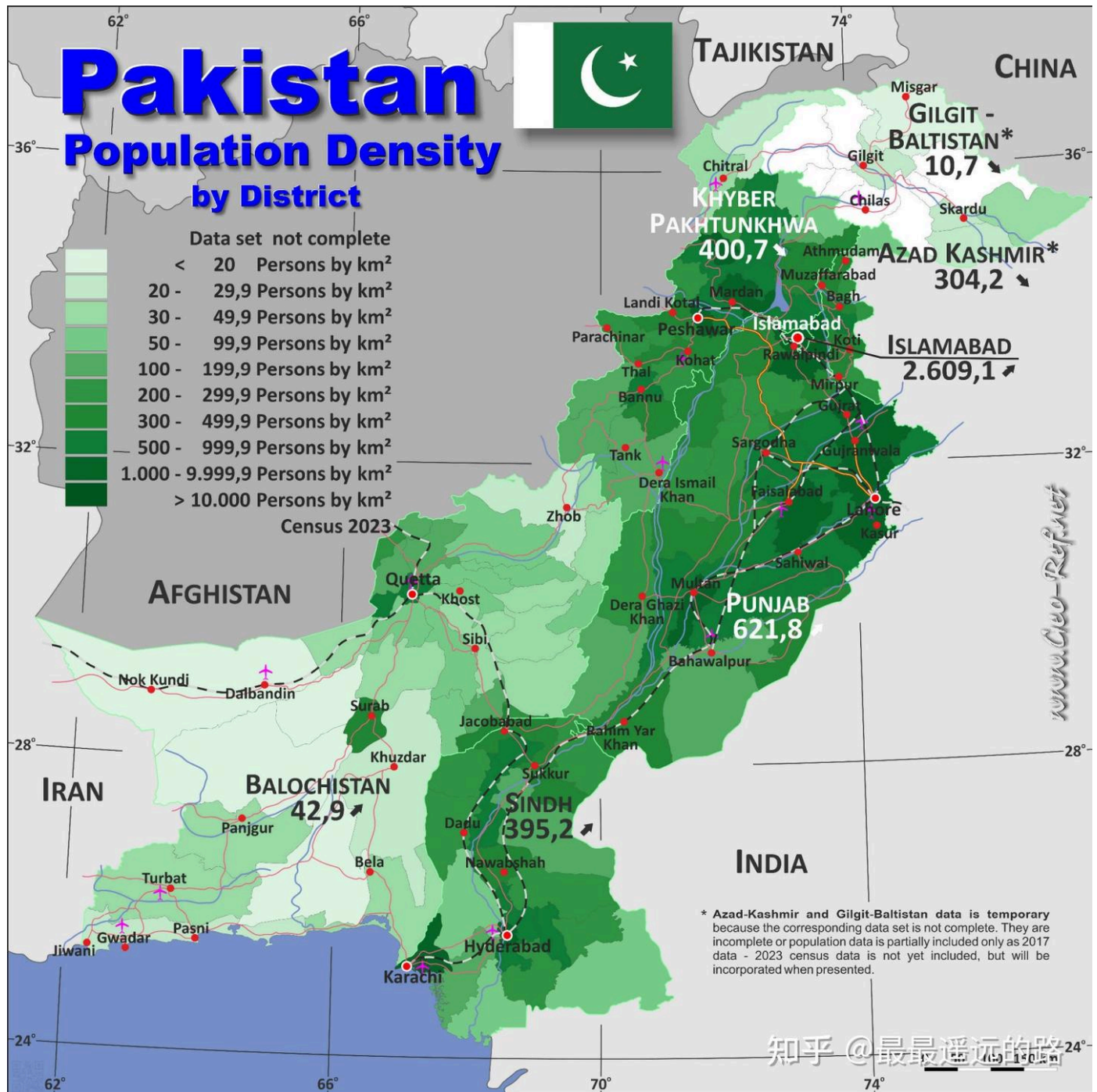
Chemin de fer

Les chemins de fer du Pakistan sont les vieilleries laissées par les Britanniques, délabrées par manque d'entretien, inutilisables. Le Pakistan tente maintenant de moderniser tout son réseau ferroviaire et de construire de nouvelles lignes pour élever le niveau de ses infrastructures ferroviaires.

Dans le cadre global du projet de corridor économique Chine-Pakistan (CPEC), le Pakistan a planifié un grand nombre de projets ferroviaires, comme ci-dessous^[2].



Les lignes ferroviaires actuelles du Pakistan sont principalement trois lignes nord-sud, nommées ML-1, ML-2, ML-3, c'est-à-dire les lignes principales (Main Line) 1, 2, 3. Sur la carte ci-dessus, on peut voir les trois lignes, d'est en ouest, les lignes 1, 2, 3. Comme la population du Pakistan est concentrée dans le Sind et le Pendjab (voir la carte de densité de population ci-dessous, plus c'est vert, plus c'est dense^[3]), le fret de ML-1 représente 90 % du fret ferroviaire national et 80 % du trafic passagers^[4].



Le projet de modernisation de la ligne ML-1 est devenu la clé de la revitalisation du transport ferroviaire pakistanais. Une fois la modernisation de ML-1 achevée, le fret de ML-1 passera de 4-5 % du fret national total actuel à environ 20 %^[5]. Pour le financement, l'année dernière, la Banque

asiatique de développement, dirigée par les Japonais, a accordé un prêt, et avec le financement chinois, le problème des fonds est résolu. Le projet de modernisation de ML-1 devrait commencer au milieu de 2026^[6].

Selon le ministre pakistanais des Chemins de fer Hanif Abbasi, la Banque asiatique de développement (BAD) a approuvé un prêt de 2 milliards de dollars au Pakistan pour la construction du projet ferroviaire Karachi-Rohri. Ce chemin de fer, d'environ 480 km de long, est une partie importante de la ligne ML-1 du Pakistan ; une fois achevé, il devrait réduire le temps de trajet entre les deux villes d'au moins 5 heures. L'introduction d'investissements tiers comme la BAD fournit un soutien solide à la réalisation du projet et au développement du CPEC 2.0.^[7]

Le projet devrait être entièrement achevé d'ici 2030. Comme le projet est réalisé par des entreprises chinoises, tant que les fonds arrivent, le calendrier ne devrait pas être un problème. Une fois le projet achevé, le temps de trajet de Karachi à Lahore passera d'environ 22 heures à environ 8 heures.

Après avoir réglé le projet ML-1, le Pakistan mettra tout en œuvre pour les lignes ML-2 et ML-3, actuellement toutes deux encore en phase d'étude préliminaire et de financement^{[8][9]}.

En outre, le Pakistan pousse aussi de toutes ses forces le projet ferroviaire reliant le port de Gwadar. Comme le port de Gwadar est un projet d'investissement majeur de la Chine, on s'attend à ce que le financement chinois de ces lignes ferroviaires soit relativement plus facile.

Récemment, le comité permanent du Sénat pakistanais a été informé que l'étude de faisabilité du projet ferroviaire de Gwadar, menée par un cabinet de conseil international, était achevée, et que les plans pertinents passeraient en approbation finale, marquant une étape clé vers l'avancement substantiel de ce projet d'infrastructure majeur. Le cabinet de conseil international n'a pas encore été rendu public. Le Sénat pakistanais et le département des chemins de fer ont discuté en profondeur des plans de connexion de Gwadar avec le réseau ferroviaire national pakistanais et Quetta, y compris la ligne rapide de connexion principale Gwadar-Nokundi d'environ 680 km, et la ligne principale 4 (ML-4) intégrant pleinement Gwadar dans le système ferroviaire national pakistanais ; la réunion a aussi fait le point sur les progrès du chemin de fer Basma-Jacobabad, dont l'étude de faisabilité est achevée, avec un coût estimé à 4,7 milliards de dollars^[10].



New Rail Link from Gwadar-Besima-Quetta/Jacobabad-Kotla Jam Main Line 4 (ML-4)



Section	Length (kms)	Cost (Million, PKR)
Mustung-Quetta Rail	901	879,607
Besima-Jacobabad	387	742,946
Gwadar Port – Gwadar Station	12	86,240
Quetta – KotlaJam	493	594,300

Status Update

- Feasibility study conducted in 2019

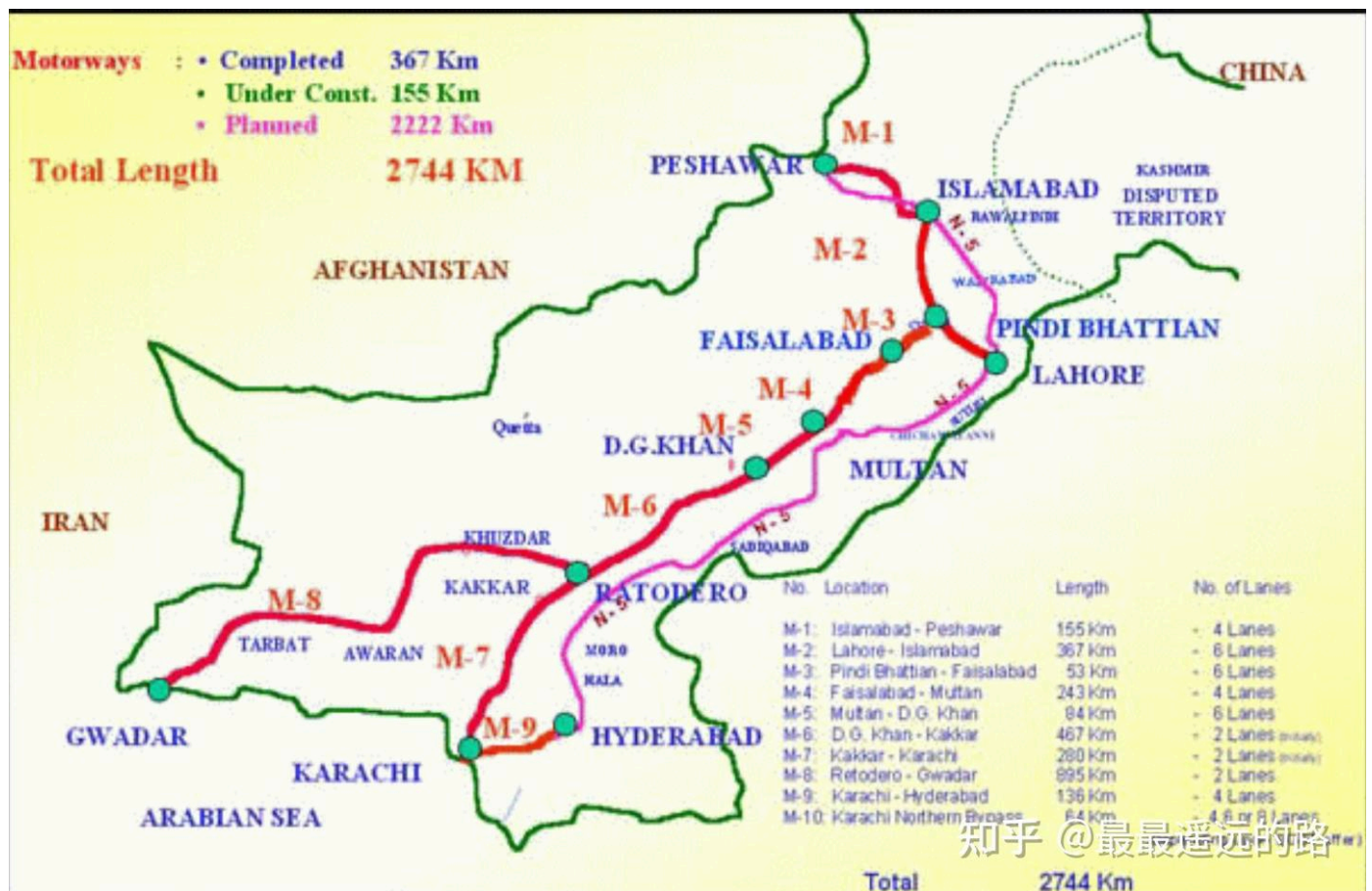


Source : https://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/Apr30-12_Pakistan.pdf

La ML-4 traverse principalement la province du Baloutchistan ; elle donnera une grande impulsion au développement économique de cette province en retard.

Autoroutes

La construction d'autoroutes au Pakistan est aussi en cours. Comme les chemins de fer, les autoroutes sont concentrées dans les deux provinces les plus développées et les plus peuplées, le Sind et le Pendjab. L'autoroute de Peshawar, via Islamabad, Lahore, à Karachi (M1-M7), à deux fois trois voies, longue de 1 100 km, a 6 tronçons achevés ; le tronçon restant (M6) est en construction.



Source : https://pakistanpaedia.com/mega/highways_motorways_of_pakistan.html

Outre celle-ci, il y a l'autoroute M8 reliant Gwadar, traversant aussi la province du Baloutchistan, longue de près de 900 km, à deux fois deux voies ; plus de 100 km sont déjà ouverts, les 700 km restants en construction.

La vidéo ci-dessous a été tournée par un créateur de contenu pakistanais (pas en anglais ; un aperçu général suffit), et montre que les autoroutes pakistanaises sont plutôt bien construites. Comme le CPEC est le projet phare des nouvelles routes de la soie, les investissements d'infrastructure de la Chine au Pakistan sont importants, aidant le Pakistan à achever son réseau autoroutier en avance. Au plus tard d'ici 2040, toutes les grandes et moyennes villes du Pakistan seront connectées au réseau autoroutier, et les rocades des grandes villes seront aussi achevées.

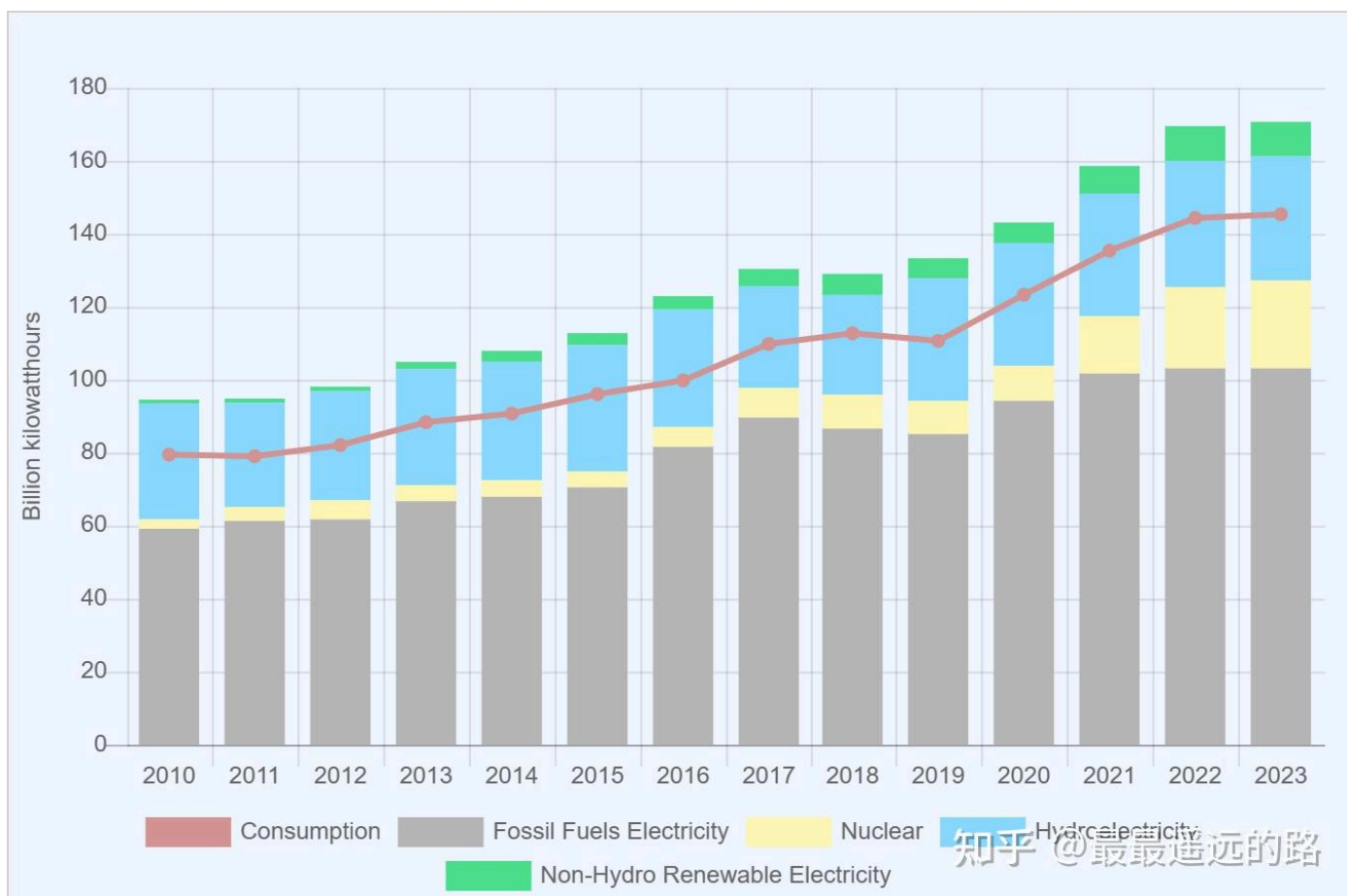


Infrastructures énergétiques

Électricité

Les installations électriques sont un projet clé du CPEC, donc la production d'électricité du Pakistan monte vite.

Au cours des dix dernières années, la production totale d'électricité du Pakistan a augmenté d'environ 80 %. En 2023, environ 60 % de l'électricité venait des centrales thermiques, 20 % de l'hydroélectricité, 14 % du nucléaire. Les énergies renouvelables ont aussi contribué à la production totale, atteignant près de 6 % en 2023. Par comparaison, en 2010, la production d'énergies renouvelables était environ 10 fois moindre^[11].



En 2024, la production d'électricité par habitant du Pakistan était d'environ 700 kWh (niveau de la Chine de 1994). En 2024, la capacité installée de production d'électricité du Pakistan était d'environ 46 GW ; de 2025 à 2040, elle augmentera encore d'environ 80 % (en référence à la tendance des dix dernières années, selon l'estimation pessimiste d'un achèvement en 15 ans). Compte tenu d'une possible augmentation de la population pakistanaise d'environ 20 % au cours des dix prochaines années, la production annuelle d'électricité par habitant augmentera d'environ 50 %, atteignant environ 1 050 kWh, équivalent au niveau de la Chine de 2000.

Raffinage

Actuellement, la capacité quotidienne de raffinage du Pakistan est de 450 000 barils^[12]. Avec son industrie pétrochimique développée, l'Arabie saoudite fera très probablement des investissements massifs au Pakistan ; les médias ont déjà rapporté la coopération du Pakistan avec Saudi Aramco pour un investissement de 10 milliards de dollars dans une grande raffinerie de 300 000 barils par jour^[13].

Industrie de base

Pour capter la fabrication de gamme moyenne et basse des chaînes industrielles mondiales, le Pakistan doit élever sa capacité industrielle de base ; sinon, les usines étrangères devront tout importer, ce qui ne favorise guère l'accumulation du capital national.

Acier

La production annuelle d'acier du Pakistan (2024) n'est que de 4,1 millions de tonnes^[14].

Il y a actuellement deux grands projets d'investissement dans l'industrie sidérurgique pakistanaise.

Le premier est Yaxing Steel, avec une capacité initiale de 500 000 tonnes, portée à long terme à 2 millions de tonnes.

Le matin du 26 mars 2018, à Islamabad, sous la direction du directeur général de Yaxing Steel, M. Liang Bin, et du vice-président M. Zubir, avec le soutien et le témoignage du président du parc industriel de KPK, M. Saeed, et du gouvernement de KPK, Yaxing Steel a officiellement signé le contrat du projet de génie civil avec China First Metallurgical Group. Le contenu de la construction comprend l'atelier de fabrication d'acier, l'atelier de coulée continue, l'usine d'oxygène, l'atelier de laminage, la sous-station, etc. Al-haj Yaxing Steel sera la plus grande entreprise pakistanaise de production, de forge et de vente d'acier. Le projet de barres d'armature d'une capacité conçue de 500 000 tonnes par an est le plus grand projet sidérurgique au Pakistan, investi conjointement par Hebei Xingang Group et le groupe Al-haj, avec une capacité totale planifiée de 2 millions de tonnes.^[15]

Le second est la société sidérurgique nationale pakistanaise. Elle devait être privatisée et vendue à une entreprise chinoise, mais comme ce projet a historiquement été construit avec l'aide soviétique, la Russie veut le reprendre, et le Pakistan a fondamentalement décidé de le confier à la Russie^[16].

On s'attend à ce que d'ici environ 2030, la production d'acier du Pakistan atteigne environ 8 millions de tonnes, et d'ici 2040, 15 millions de tonnes ne posent guère de problème.

Ciment

En 2024, la production de ciment du Pakistan était de 37,6 millions de tonnes, au 15^e rang mondial^{[17][18]}. Les projets ferroviaires, routiers, d'infrastructure et le boom immobilier de la demande de logements des paysans entrant dans les villes pousseront tous la production de ciment. L'industrie cimentière pakistanaise n'aura pas de trop grandes lacunes.

Éducation universelle

Un grand problème de l'industrialisation pakistanaise est le nombre énorme d'analphabètes : le taux d'alphabétisation est de 63 %, le plus bas d'Asie du Sud, bien inférieur à celui de l'Inde (87 %).

Régionalement, l'examen place les Maldives à plus de 98 % d'alphabétisation des adultes, suivis du Sri Lanka à 93 %, de l'Inde à 87 % et du Bangladesh à 79 %. Le Népal se situe à 68 % et le Bhoutan à 65 %, tandis que la moyenne sud-asiatique est de 78 % — 15 points de pourcentage plus élevée que le Pakistan.^[19]

Le niveau de développement éducatif du Pakistan est très inégal : le Pendjab a le taux d'alphabétisation le plus élevé, le Sind vient ensuite, tandis que les deux provinces de l'ouest ont des taux bien plus bas. Cependant, le Pendjab est la province la plus peuplée (près de 130 millions) — une seule province dépasse la population nationale du Vietnam —, plus les près de 50 millions du Sind, plus le taux de natalité élevé du Pakistan : d'ici 2040, la population totale de ces deux provinces dépassera 250 millions, équivalent à la population totale de 3-4 grandes provinces chinoises. Donc, tant que le taux d'alphabétisation de ces deux provinces économiquement développées monte, la main-d'œuvre pour recevoir le transfert industriel est abondante.

**Literacy Rate in Pakistan
age 10 year and older (%)**

Province	Male	Female	Total
Pakistan	73.4	51.9	62.8
Punjab	74.2	58.4	66.3
Sindh	72.9	49.7	61.8
KP	72.8	37.4	55.1
Balochistan	69.4	36.8	54.5

Source: Pakistan Economic Survey 2022-23, Finance Division, Islamabad
知乎 @最最遥远的路

Source : <https://propakistani.pk/2024/01/05/breakdown-of-literacy-rates-of-all-provinces/>

Cependant, le Pakistan n'investit pas assez dans l'éducation ; le taux d'alphabétisation monte lentement, oscillant autour de 60 % pendant de nombreuses années. Mais ces dernières années, le taux d'alphabétisation des jeunes Pakistanais a accéléré. Comme le montre le graphique ci-dessous, l'alphabétisation des jeunes a déjà atteint 77 %, l'augmentation la plus forte étant celle des femmes rurales.

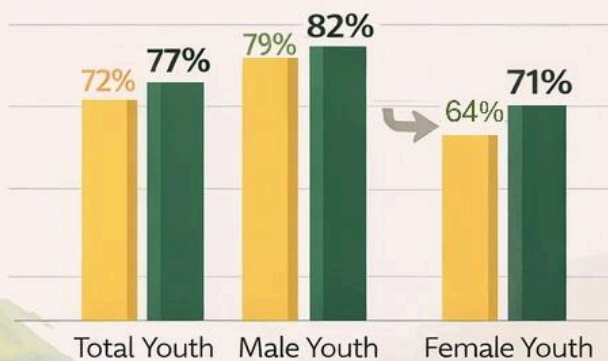


Gallup & Gilani Pakistan

Youth Literacy in Pakistan Shows Quiet Progress

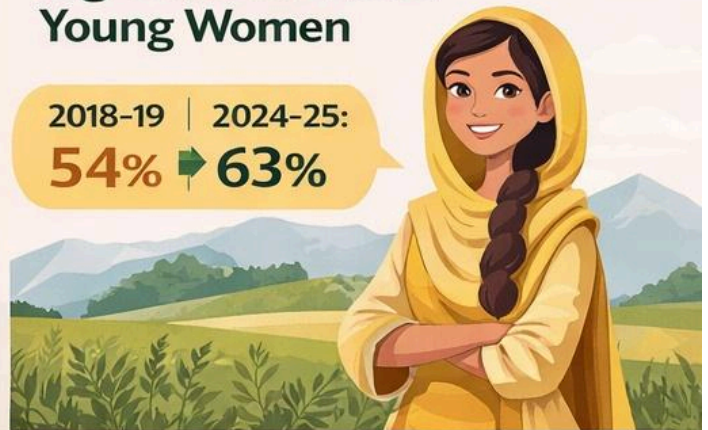
Youth Literacy Rate Reaches 77% — Rural Young Women Lead 9-Point Gain between 2018-19 to 2024-25

Youth Literacy Rate, Ages 15-24



Big Gains for Rural Young Women

2018-19 | 2024-25:
54% → 63%



- ✓ **Rural female youth** literacy increased from 54% in 2018-19 to 63% in 2024-25, a 9-percentage-point gain.
- ✓ **Rural young women** are driving a disproportionate share of national progress in youth literacy.

Gender Gap Narrowing



- Male youth literacy rose from 79% to 82%



- Female youth literacy grew from 64% to 71%

Data covers ages 15-24 | Surveys conducted 2018-19 vs 2024-25

Source: Gallup & Gilani Pakistan (PBS HIES/PSLM Data)

www.gallup.com.pk • www.gallup-international.com • www.gilanifoundation.com

Data covers ages 15-24 | Surveys conducted 2018-19 vs 2024-25 [9th source]

Source: Gallup & Gilani Pakistan (PBS HIES/PSLM Data)

www.gallup.com.pk. www.gallup-international.com, www.gilanifound.com

知乎 @最遥远的路

Source : <https://gallup.com.pk/post/39593>

Le taux de scolarisation primaire du Pakistan monte aussi rapidement^{[20][21]}.

School enrollment, primary (% gross) - Pakistan

Data API, UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), uri: databrowser.uis.unesco.org/resources, note: The data are obtained through the UIS API. Detailed documentation is available at: api.uis.unesco.org/api/public/documentation, publisher: UNESCO Institute for Statistics (UIS), type: Bulk file (csv), date accessed: 2025-09-22, date published: 2025-09

License : CC BY-4.0



Taux de scolarisation primaire

School enrollment, secondary, female (% gross) - Pakistan

Data API, UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), uri: databrowser.uis.unesco.org/resources, note: The data are obtained through the UIS API. Detailed documentation is available at: api.uis.unesco.org/api/public/documentation, publisher: UNESCO Institute for Statistics (UIS), type: Bulk file (csv), date accessed: 2025-09-22, date published: 2025-09

License : CC BY-4.0 [i](#)



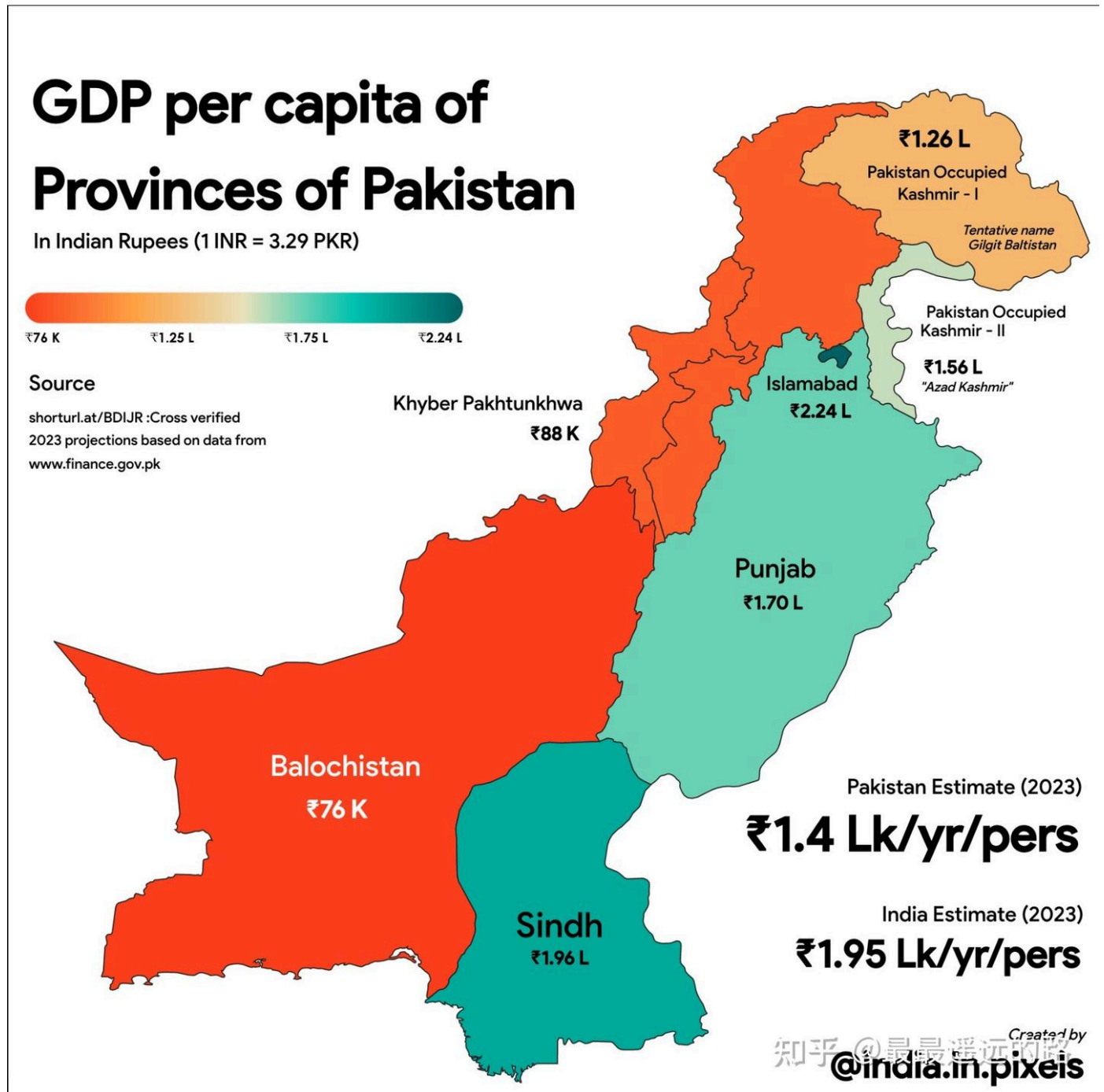
Taux de scolarisation secondaire

Bien que le processus soit tortueux, élever le niveau éducatif du Pakistan au niveau de l'Inde de 2010 (taux de scolarisation secondaire de 65 %) ne devrait guère poser problème.

Question de sécurité

Un autre grand problème du développement pakistanais est la sécurité. Les causes des problèmes de sécurité à long terme sont les mêmes partout : fondamentalement le développement économique inégal. Comme le montre le graphique ci-dessous, les provinces de l'ouest sont restées longtemps en retard sur celles de l'est. Le PIB par habitant de l'ouest est fondamentalement environ la moitié de celui de l'est. Ces deux provinces abritent donc des activités de groupes comme le KB (Baloutchistan). Bien que beaucoup d'investissements du CPEC atterrissent dans ces deux provinces, ces

investissements sont de grands projets d'infrastructure et d'énergie, dont l'amélioration de la vie des locaux est limitée, donc ils n'aident guère à résoudre les problèmes de sécurité.



Les problèmes de sécurité affectent l'investissement manufacturier, mais ne sont pas le principal facteur de décision (l'Inde, par exemple, a aussi des problèmes de sécurité de longue date) — après tout, la fabrication est concentrée dans des parcs industriels, où la probabilité d'attaque est bien plus faible que pour les projets d'infrastructure. Les problèmes de sécurité de ces régions ne pourront probablement être fondamentalement résolus qu'après le début du transfert industriel à grande échelle, quand les jeunes locaux pourront aller travailler dans les grandes villes pour gagner leur vie.

Résumé

Le Pakistan est actuellement dans la période clé du développement de ses infrastructures et de son industrie de base. Selon les progrès actuels, d'ici 2040, le Pakistan aura construit un réseau moderne de routes et de chemins de fer, ses capacités intérieures d'acier et de raffinage pourront satisfaire les exigences de base d'une industrialisation à grande échelle, et ses indicateurs par habitant atteindront le niveau de la Chine des années 1990-2000, réunissant les conditions pour recevoir à grande échelle les industries de gamme moyenne et basse d'Asie du Sud-Est. Par rapport à l'Afrique de l'Est, le Pakistan a des avantages évidents en position, base industrielle et niveau d'infrastructure. Du point de vue géopolitique, la Chine souhaite aussi que les multinationales chinoises s'établissent au Pakistan.

En outre, le Pakistan a conclu ou conclura des alliances avec l'Arabie saoudite et la Turquie. Les économies turque et saoudienne sont bien plus développées que celle du Pakistan, et une bonne partie de leur capital excédentaire ira aussi au Pakistan. La probabilité d'une crise des changes pour le Pakistan est donc inférieure à celle de l'Afrique de l'Est.

Donc, dans l'ensemble, quand la prochaine vague de transfert industriel des années 2040 arrivera, le Pakistan aura les conditions pour détourner une partie de l'industrie de l'Inde, tout en étant une longueur d'avance sur l'Afrique de l'Est, et sera tout à fait capable de capter cette opportunité. De 2040 à 2060, le Pakistan, dans la vague d'entrée massive de capitaux étrangers, achèvera son urbanisation et son industrialisation, et cultivera quelques grandes entreprises nationales.

Notes

[1] « L'état actuel du développement territorial des pays de l'ASEAN et les types stratégiques pour un développement équilibré » (MDPI)

中文原文：The Current State of Territorial Development of ASEAN Countries and Strategic Types for Balanced Development
<https://www.mdpi.com/2071-1050/14/19/12707>

[2] <https://cpec.gov.pk/map-single/2>

<https://cpec.gov.pk/map-single/2>

[3] <https://www.geo-ref.net/pdf/pakistan.pdf>

<https://www.geo-ref.net/pdf/pakistan.pdf>

[4] Il a décrit ML-1 comme le corridor ferroviaire central, disant qu'il transporte environ 80 % du trafic passagers et 90 % du fret national, et a soutenu que les infrastructures vieillissantes exigent des modernisations urgentes. (Gwadar Pro)

中文原文： He described ML-1 as the central rail corridor, saying it carries about 80% of passenger traffic and 90% of freight nationwide, and argued that ageing infrastructure requires urgent upgrades.

<https://www.gwadarpro.pk/2002326227285454850/adb-inks-agreement-for-cpec-ml-1>

[5] ISLAMABAD, 25 nov. (APP) : Pakistan Railways s'attend à transporter plus de 20 % du fret du pays après l'achèvement de la ligne principale I (ML-1) dans le cadre du corridor économique Chine-Pakistan (CPEC). (Gwadar Pro)

中文原文： ISLAMABAD, Nov 25 (APP): Pakistan Railways is expecting to transport over 20 percent of the country's freight business after the completion of Main Line-I (ML-I) under China Pakistan Economic Corridor (CPEC).

<https://www.gwadarpro.pk/1464203571537309698/railways-to-transport-over-20-percent-of-freight-business-after-completion-of-ml-1>

[6] Les travaux du projet ferroviaire Main Line-1 (ML-1) devraient commencer en juillet 2026 depuis le port de Karachi, a déclaré le ministre des Chemins de fer Hanif. (Dawn)

中文原文： The work on the Main Line-1 (ML-1) railway project is expected to begin in July 2026 from the Karachi Port, said Minister of Railways Hanif

<https://www.dawn.com/news/1966731>

[7] « La BAD approuve un prêt de 2 milliards de dollars ; progrès majeur sur le tronçon Karachi-Rohri du ML-1 pakistanais » (Sohu)

中文原文： 亚行批准20亿美元贷款，巴基斯坦ML-1铁路卡拉奇—罗赫里段获重大进展

https://www.sohu.com/a/974235936_121080087

[8] « Railways, NLC to upgrade ML-2 as dedicated freight corridor » (Dawn)

中文原文： Railways, NLC to upgrade ML-2 as dedicated freight corridor

<https://www.dawn.com/news/1972786>

[9] « Pakistan, ADB inch toward \$2 billion financing agreement for railway upgrade venture » : « En outre, la réhabilitation des 1 000 kilomètres du ML-3 devrait commencer en avril », a dit Baloch. Le corridor ML-3 s'étend de Rohri à Taftan dans la province du Baloutchistan au sud-ouest du Pakistan, via les villes de Sibbi et Quetta. (Arab News)

中文原文： 《 Pakistan, ADB inch toward \$2 billion financing agreement for railway upgrade venture 》 “Additionally, rehabilitation of the 1,000-kilometer ML-3 is likely to commence in April,” Baloch said. ML-3 corridor stretches from Rohri to Taftan in Pakistan's southwestern Balochistan province via the Sibbi and Quetta cities. The track's rehabilitation would enhance Pakistan's regional freight connec

<https://www.arabnews.com/node/2633535/pakistan>

[10] « L'étude de faisabilité du projet ferroviaire de Gwadar au Pakistan achevée, reliant le port de Gwadar aux zones minières du Baloutchistan » (Sohu)

中文原文： 巴基斯坦瓜达尔铁路项目可行性研究完成，连接瓜达尔港与俾路支省矿区

https://news.sohu.com/a/979169675_121080087

[11] <https://aenert.com> (Informations sur l'énergie du Pakistan)

<https://aenert.com/cn/%E5%90%84%E5%9B%BD%E8%83%BD%E6%BA%90%E4%BF%A1%E6%81%AF/%E4%BA%9A%E6%B4%B2/%E5%B7%B4%E5%9F%BA%E6%96%AF%E5%9D%A6%E8%83%BD%E6%BA%90%E5%B7%A5%E4%B8%9A/>

[12] https://en.wikipedia.org/wiki/Petroleum_industry_in_Pakistan

https://en.wikipedia.org/wiki/Petroleum_industry_in_Pakistan

[13] « Investissement total de 10 milliards de dollars ! La Chine, l'Arabie saoudite et le Pakistan pourraient construire conjointement un projet intégré de raffinage-pétrochimie de 15 millions de tonnes/an » (article WeChat)

中文原文：总投资100亿美元！中沙巴三方或将合建1500万吨/年炼化一体化项目

<https://mp.weixin.qq.com/s/yHraDRBqCaie9oIpJjendw>

[14] <https://worldsteel.org/data/world-steel-in-figures/world-steel-in-figures-2025/>

<https://worldsteel.org/data/world-steel-in-figures/world-steel-in-figures-2025/>

[15] « Grosse nouvelle ! Une entreprise chinoise va construire une usine d'acier au Pakistan, avec une capacité totale planifiée de 2 millions de tonnes ! » (Ferro-Alloys)

中文原文：重磅！中国公司赴巴基斯坦建钢厂，总规划产能200万吨！

<http://www.ferro-alloys.cn/News/Details/252626>

[16] « Le Pakistan et la Russie signent un deuxième protocole pour relancer Pakistan Steel Mills » (Pakistan Today)

中文原文：Pakistan, Russia sign second protocol to revive Pakistan Steel Mills

<https://profit.pakistantoday.com.pk/2025/12/16/pakistan-russia-sign-second-protocol-to-revive-pakistan-steel-mills/>

[17] <https://www.gotohui.com/ndata/topic-4687>

<https://www.gotohui.com/ndata/topic-4687>

[18] « Les exportations de ciment du Pakistan ont notablement augmenté au cours des sept premiers mois de l'exercice 2024, avec des tendances volatiles en janvier 2025 » (Wedoany)

中文原文：巴基斯坦2024财年前七个月水泥出口增长显著，2025年1月呈现波动趋势

<https://www.wedoany.com/shortnews/23149.html>

[19] « Le Pakistan se classe dernier en Asie du Sud pour l'alphabétisation malgré de lents gains, dit FAFEN » (The Express Tribune)

中文原文：Pakistan ranks lowest in South Asia on literacy despite slow gains, FAFEN says

<https://tribune.com.pk/story/2590372/pakistan-ranks-lowest-in-south-asia-on-literacy-despite-slow-gains-fafen-says>

[20] <https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRR?locations=PK>

<https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRR?locations=PK>

[21] <https://data.worldbank.org/indicator/SE.SEC.ENRR.FE?locations=PK>

<https://data.worldbank.org/indicator/SE.SEC.ENRR.FE?locations=PK>

Cet article a été publié à l'origine sur Zhihu (en chinois) : <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2008900305023178471> Auteur : 最遥远的路 · Profil Zhihu : <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答（中文）： <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2008900305023178471>；作者：最遥远的路： <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>